

Actividad 3: Aprendiendo sobre la manipulación de estructuras: Listas

Instrucciones: Basados en el documento llamado de introducción al curso que está en la sección material principal al inicio de la unidad 1 podrás encontrar información clara de cómo instalar el programa de Python en tu computadora.

Metodología: Una vez instalado Python en tu computadora, ábrelo y estarás listo para el desarrollo de la actividad. Debes trabajar toda la actividad en el entorno de trabajo de Python. Se recomienda hacer cada ejercicio en una pantalla diferente.

Formato: Todos los ejercicios deben ser resueltos y enviados al profesor para su revisión. La entrega debe ser en un archivo pdf en donde debes adjuntar las imágenes de las operaciones realizadas en Python.

Conceptos claves: Consultar el documento sobre la manipulación de estructura: Listas en Python que está localizado en sección material principal al inicio de esta unidad para que puedas desarrollar los ejercicios de esta actividad.

Criterio de evaluación: Este taller se evaluará en una escala de 0.0 a 5.0. Cada ejercicio tiene una puntuación que encontrarás al inicio de cada descripción. Para obtener la nota máxima se debe evidenciar el uso adecuado de las operaciones en el entorno Python, con sus respectivos resultados.

1. **(1.0)** ¿Qué aparecerá por la pantalla al evaluar la expresión `[1][0]`? ¿Y al evaluar la expresión `[] [0]`?
2. **(1.0)** Hemos asignado a `x` la lista `[1, 2, 3]` y ahora queremos asignar a `y` una copia. Podríamos hacer `y = x[:]`, pero parece que `y = x + []` también funciona. ¿Es así? ¿Por qué?
3. **(1.0)** ¿Qué aparecerá por la pantalla al ejecutar este programa?

```
1 print('Principio')
2 for i in []:
3     print('paso', i)
4 print('y fin')
```

4. **(1.0)** ¿Sabrías decir qué resultados se mostrarán al ejecutar estas sentencias?

```
>>> [1, 2] < [1, 2]
>>> [1, 2, 3] < [1, 2]
>>> [1, 1] < [1, 2]
>>> [1, 3] < [1, 2]
>>> [10, 20, 30] > [1, 2, 3]
>>> [0, 2, 3] <= [1, 2, 3]
>>> [1] < [2, 3]
```

5. **(1.0)** ¿Qué ocurrirá al ejecutar estas órdenes Python?

```
>>> [1, 2] == [1, 2]
>>> [1, 2] is [1, 2]
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [a[0], a[1], a[2]]
>>> a == b
>>> a is b
```